

Combinación de EnergyPLAN + algoritmo de optimización (MOEA)

Para la planificación de sistema eléctrico con miras de descarbonización para 2030 y 2050; considerando electrificación de transporte, electrificación de sistema de calor y uso de energías renovables

Introducción

Acoplamiento del software EnergyPLAN con un algoritmo de optimización para la **planificación** de un sistema energético con objetivos de reducción de emisiones de CO₂ y costo anual de implementación, *caso de estudio referencial, Trento, Italia*.

- 1) Datos usados para modelo base de 2016
- 2) Acoplamiento EnergyPLAN + MOEA, explicación de algoritmo evolutivo multi-objetivo (MOEA/NSGA-II)
- 3) Resultados obtenidos para 2030 y 2050
- 4) Pruebas con algoritmo de optimización Bayesiana (qNEHVI y MOTPE)

Datos de modelo base 2016

Datos de entrada para modelo base 2016:

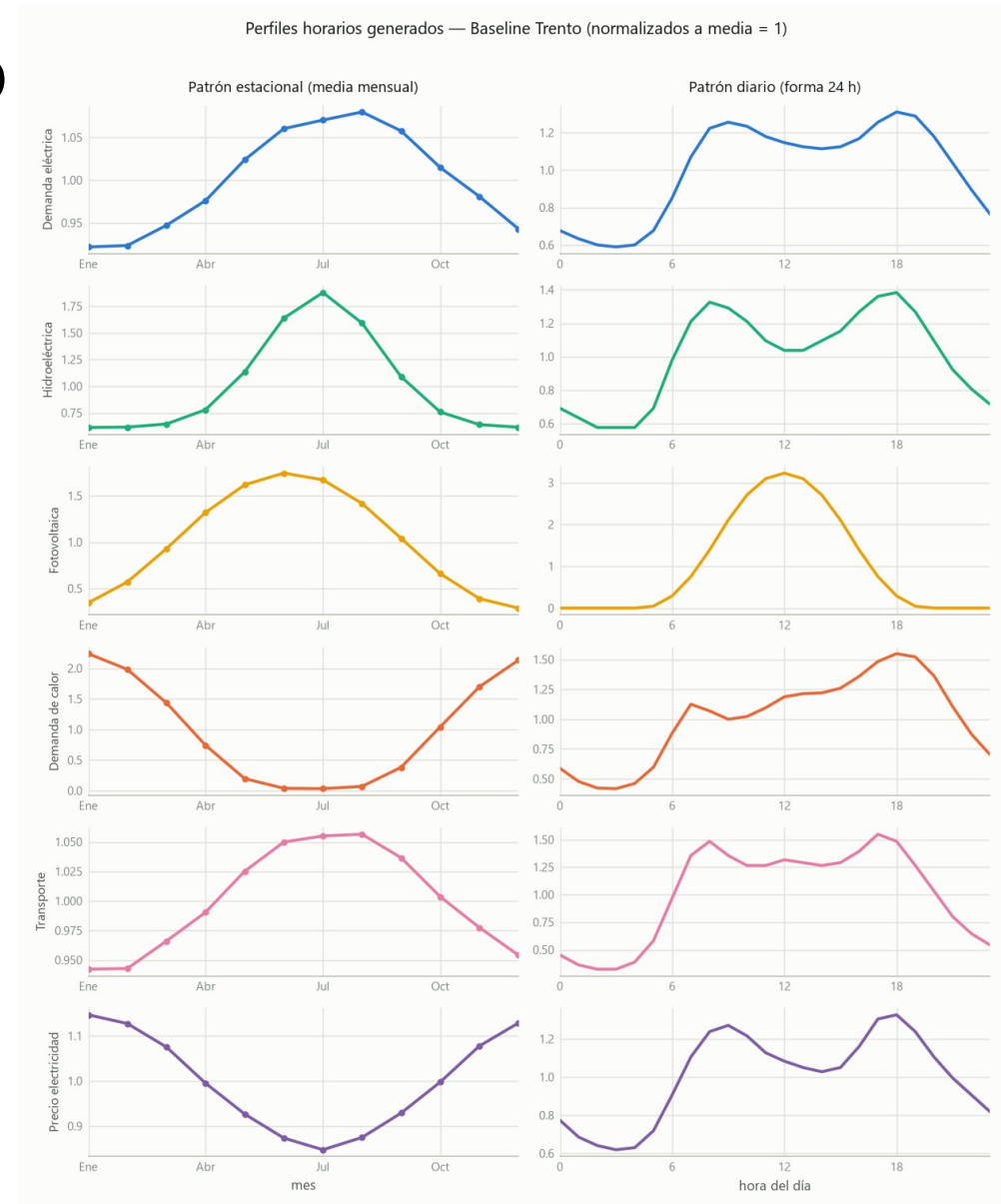
Sector / parámetro	Valor de entrada
Demanda eléctrica “pura”	3,25 TWh/año
Demanda de calor total	7,24 TWh/año (calderas gas/iol/biomasa, CHP, bomba de calor, solar)
Transporte	Diésel 3,81 · gasolina+GLP 1,15 · eléctrico 0,11 TWh/año
Generación hidroeléctrica	4,32 TWh/año · Fotovoltaica 0,18 TWh/año
Eficiencias calderas (oil / gas / biomasa)	0,83 · 0,93 · 0,75
Bomba de calor (COP) (gas · oil · carbón)	3,13 · 0,35 / 0,45
Factores de CO2 (gas · oil · carbón)	56,1 · 74,2 · 94,7 kg/GJ
Tasa de interés	6%

Datos de modelo base 2016

Distribuciones de 8784 h que reproducen los patrones del artículo

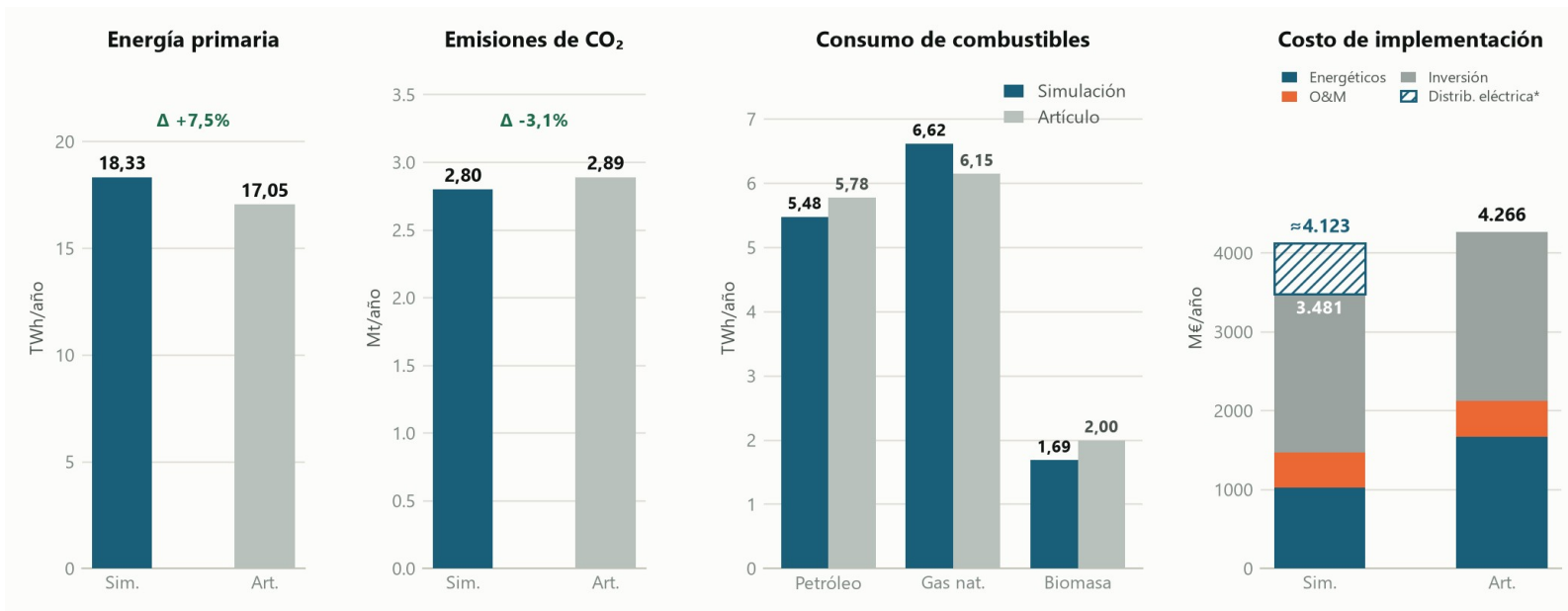
¿Cómo se generaron?

- PV y solar: modelo de geometría solar de cielo despejado para la latitud de Trento (46°N).
- Calor: grados-día horarios + base de agua caliente.
- Demanda, hidro, transporte y precio: patrones estacional × semanal × diario calibrados al document Suplemento B.
- Hidro con pico de deshielo (julio); PV máximo medio día/Verano; calor máximo.



Simulación de modelo base 2016

Comprobación de modelo base 2016 replicado



Indicador	Simulación	Artículo
CO ₂ [Mt/año]	2,80	2,89
Energía primaria [TWh]	18,33	17,05
Petróleo [TWh]	5,48	5,78
Gas natural [TWh]	6,62	6,15
Biomasa [TWh]	1,69	2,00
Hidroeléctrica [TWh]	4,32	4,32
Fotovoltaica [TWh]	0,18	0,18

- El balance físico (CO₂, energía primaria y combustible) se reproduce con diferencia menor del 8%.
- La inversión reportada es de 2,009 M€ vs a los 2,143M€ y en costos de operación y mantenimiento (O&M) son 445 vs 454 M€, respectivamente
- El costo total reproducido es de **4,123 M€** al sumar la **distribución eléctrica**

Algoritmo de optimización

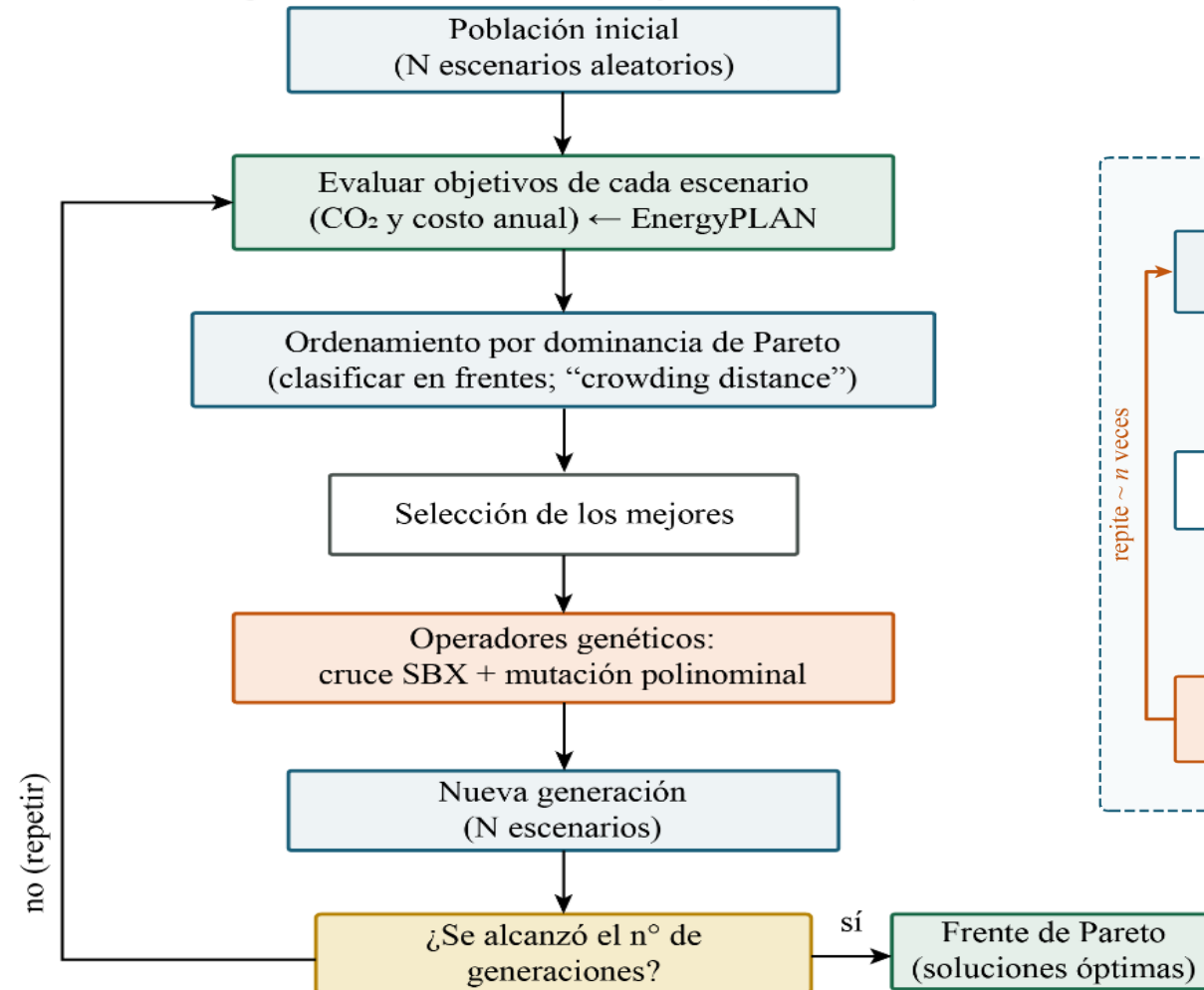
Objetivo: hallar escenarios energéticos que logran menores emisiones de CO₂ al menor costo. No existe una única solución óptima sino un conjunto de soluciones (frente de Pareto). Se usa un algoritmo evolutivo multi-objetivo (MOEA), en concreto NSGA-II, el mismo tipo empleado por Viesi et al. (2020).

El MOEA no modifica EnergyPLAN. EnergyPLAN sigue siendo un simulador determinista que resuelve un escenario a la vez. El **MOEA** lo usa como “caja Negra”: *propone valores de las variables de decisión, EnergyPLAN simula ese escenario y devuelve los objetivos (CO₂ y costo)*, y con esa información el algoritmo evoluciona hacia mejores soluciones. El ciclo se repite durante varias generaciones.

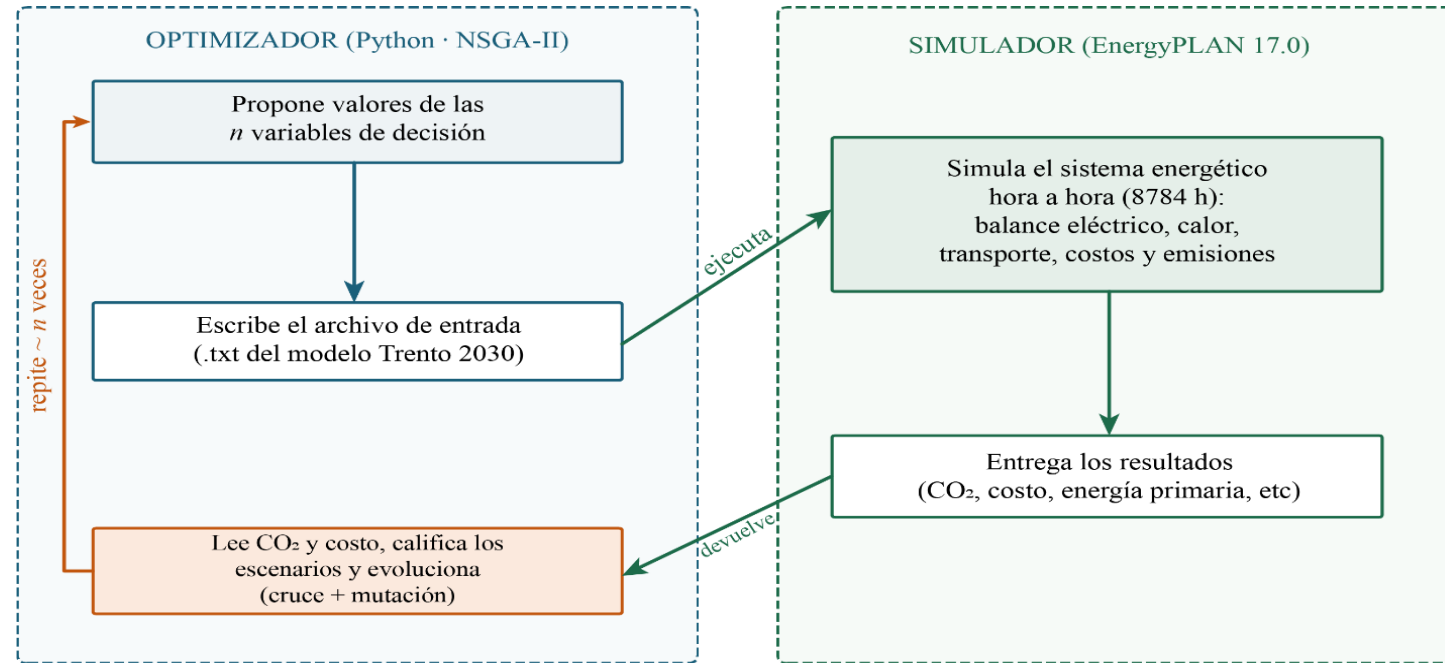
EnergyPLAN usado como planificador de sistema energético

Algoritmo de optimización (MOEA)

Algoritmo evolutivo multi-objetivo (NSGA-II)



EnergyPLAN + MOEA



El MOEA no modifica EnergyPLAN: lo usa como “caja negra” que simula cada escenario propuesto

Resultados preliminares (128 escenarios) 2030

Configuración del algoritmo (MOEA) para primeras simulaciones:

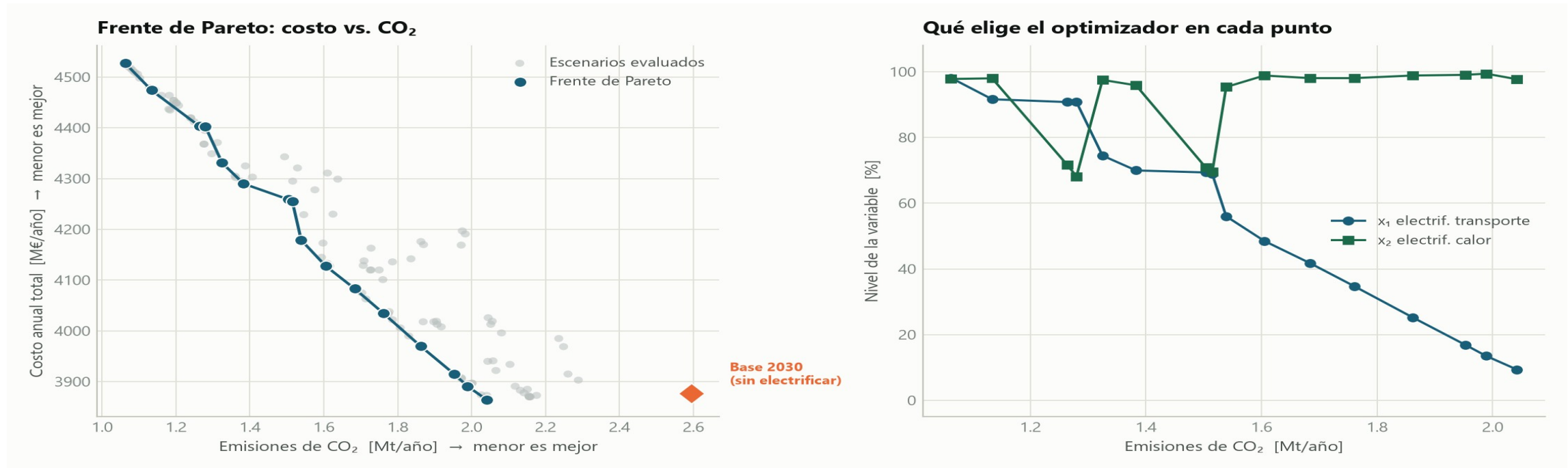
Parámetro	Prototipo	Artículo
Variables de decisión	2	14
Tamaño de población	16	150
Generaciones	8	100
Cruce	SBX (prob. 0,9)	SBX (prob. 0,9)
Mutación	Polinomial (1/n)	Polinomial (1/n)
Simulaciones de EnergyPLAN	128	

Parámetro	Prototipo	Artículo
Variables de decisión	2	14
Tamaño de población	16	150
Generaciones	8	100
Cruce	SBX (prob. 0,9)	SBX (prob. 0,9)
Mutación	Polinomial (1/n)	Polinomial (1/n)
Simulaciones de EnergyPLAN	128	15000

Variables de decisión:

x_1 : electrificación de transporte
 x_2 : electrificación de sistema de calor

Resultados preliminares (128 escenarios) 2030



Escenario	x ₁ transporte	x ₂ calor	CO ₂ [Mt/año]	Costo [M€/año]	Escenario	x ₁ transporte	x ₂ calor	CO ₂ [Mt/año]	Costo [M€/año]
Base 2030 (no acción)	0%	0%	2,594	3877	Base 2030 (no acción)	0%	0%	2,594	3877
Pareto – menos CO ₂	98%	98%	1,063	4527	Pareto – menos CO ₂	98%	98%	1,063	4527
Pareto – menor costo	9%	98%	2,042	3864	Pareto – menor costo	9%	98%	2,042	3864

CO ₂ [Mt/año]	Costo [M€/año]
2,594	3877
1,063	4527
2,042	3864

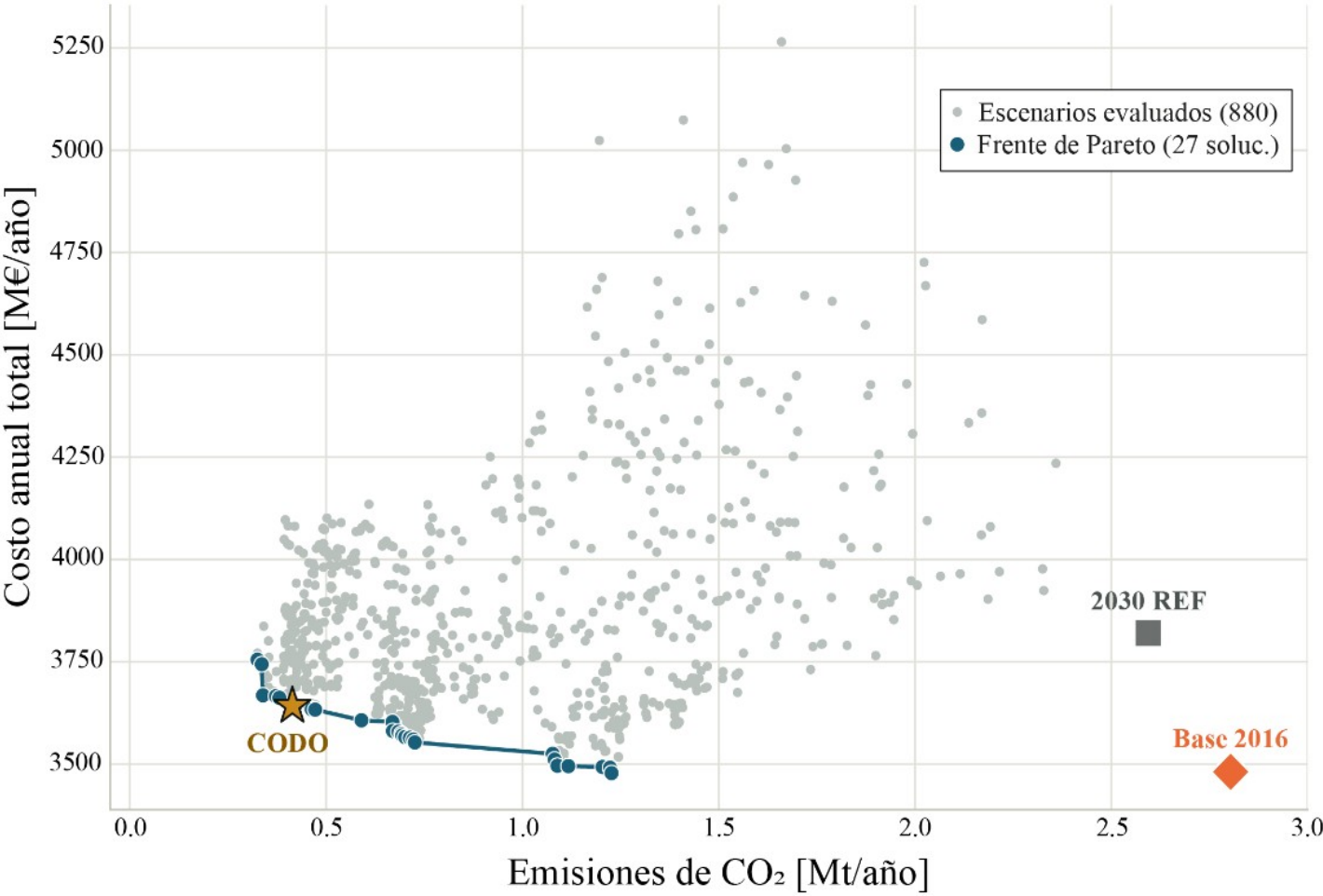
Resultados preliminares (≈ 920 escenarios) 2030

Simulación de 920 escenarios, aproximadamente, con 14 variables de decisión

#	Variable de decisión	Campo de EnergyPLAN	Rango / cobertura
ELECTRICIDAD			
1	Hidroeléctrica	input_hydro_watersupply	0 – 4,673 TWh
2	Fotovoltaica	input_RES3_capacity	0 – 160 MW ($\approx 0,70$ TWh)
COGENERACIÓN			
3	CHP biogás	input_HH_BioCHP_heat	parte de la demanda térmica
4	CHP gas individual	input_HH_NgasCHP_heat	parte de la demanda térmica
PRODUCCIÓN TÉRMICA (individual)			
5	Solar térmica	input_HH_oilboiler_Solar	parte de la demanda térmica
6	Bomba de calor	input_HH_HP_heat	parte de la demanda térmica
7	Caldera oil	input_fuel_Households	parte de la demanda térmica
8	Caldera GLP (*)	→ se suma al gas, Households	marginal ($\approx 0,17$ TWh)
9	Caldera gas	input_fuel_Households	parte de la demanda térmica
10	Caldera biomasa	input_fuel_Households	hasta 1,1 TWh★
TRANSPORTE			
11	BEV (eléctrico)	input_transport_TWh + flota electric_cars	% del servicio vial
12	FCEV (hidrógeno)	input_fuel_Transport + flota other_vehicles1	% del servicio vial
13	ICEV (gasolina/diésel)	input_fuel_Transport + flota conventional_cars	% del servicio vial
ALMACENAMIENTO			
14	Batería	input_storage_pump_cap + potencia carga/descarga	0 – 3 GWh

Resultados preliminares (≈ 920 escenarios) 2030

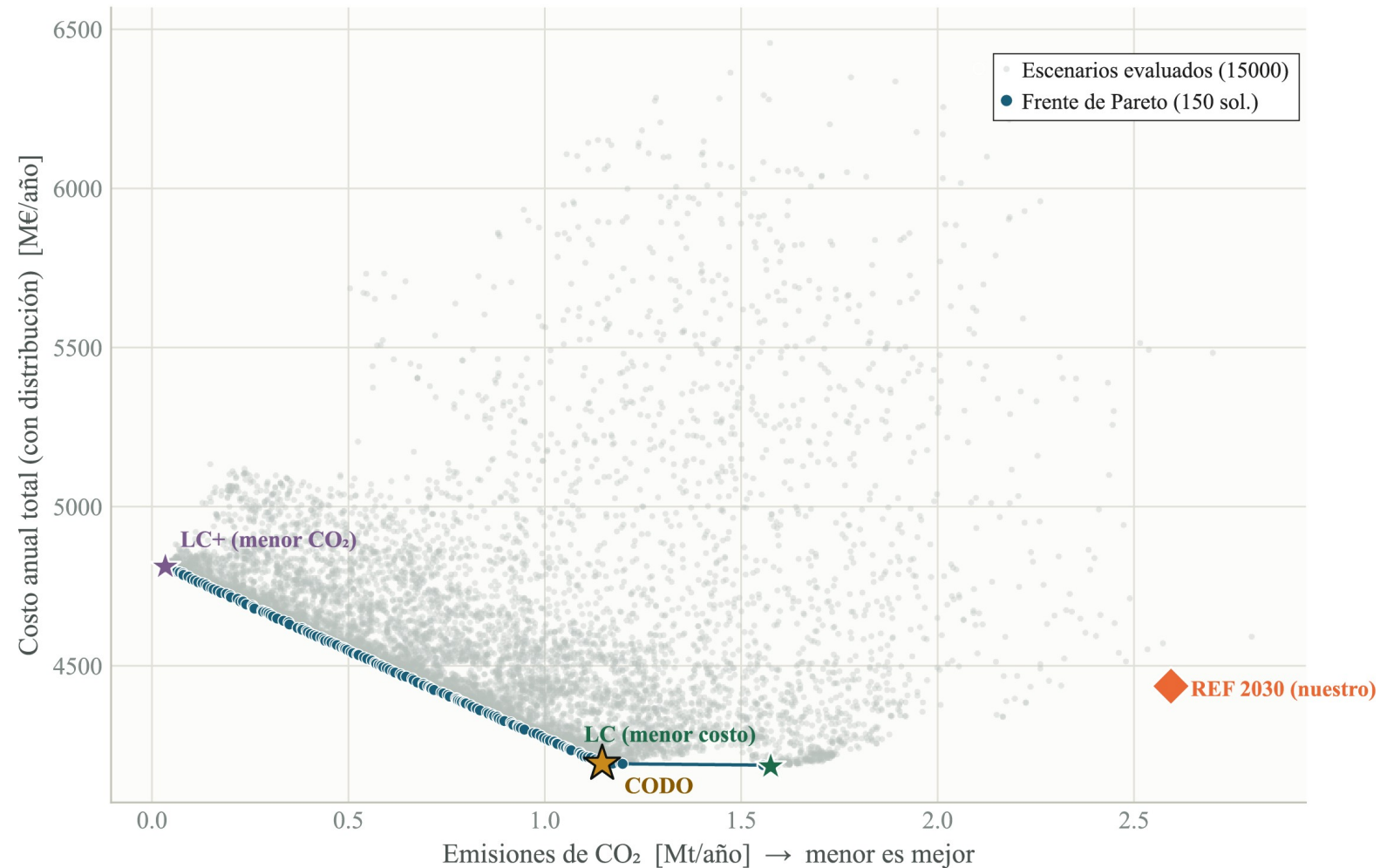
Modelo reducido: frente de Pareto (14 variables ~ 920 escenarios)



Costo anual total [M€/año]	Base 2016	2030 REF	LC	LC+
Modelo replicado	4000	4436	4097	4587
Artículo	4266	4745	4775	4886
Costo anual total [M€/año]	Base 2016	2030 REF	LC	LC+
Modelo replicado	4000	4436	4097	4587
Artículo	4266	4745	4775	4886
Diferencia (Δ)	6%	7%	14%	6%

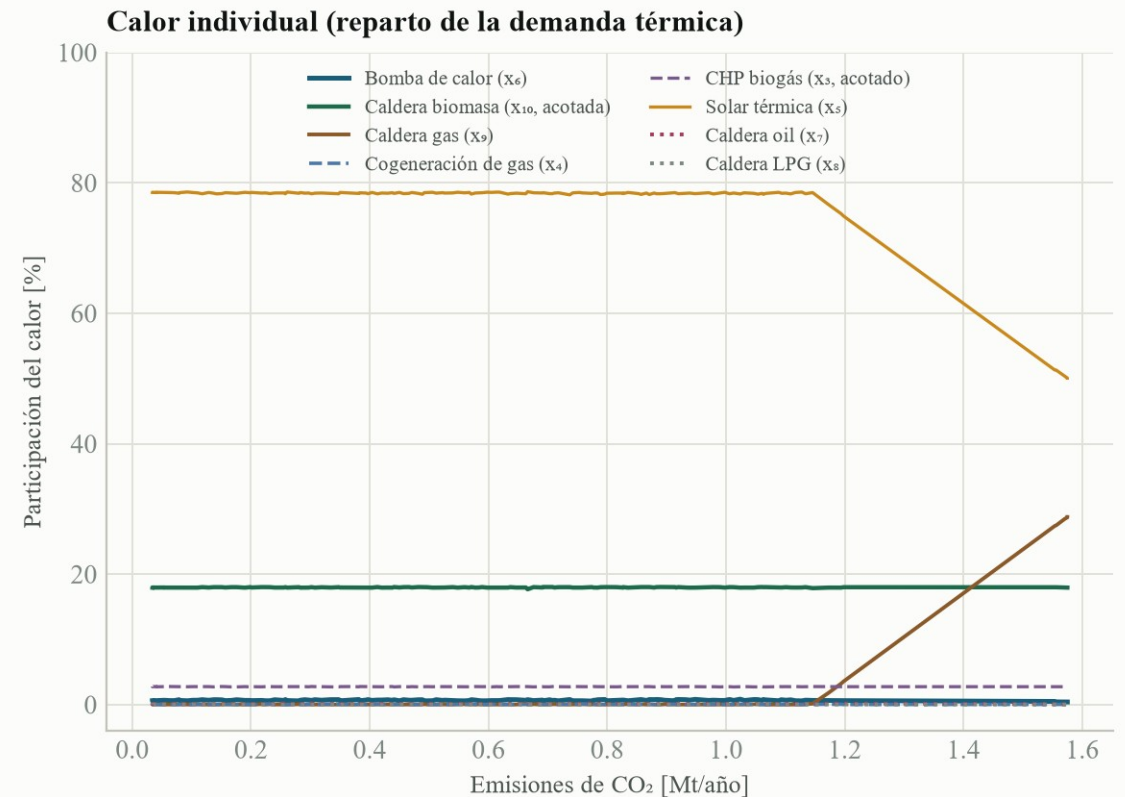
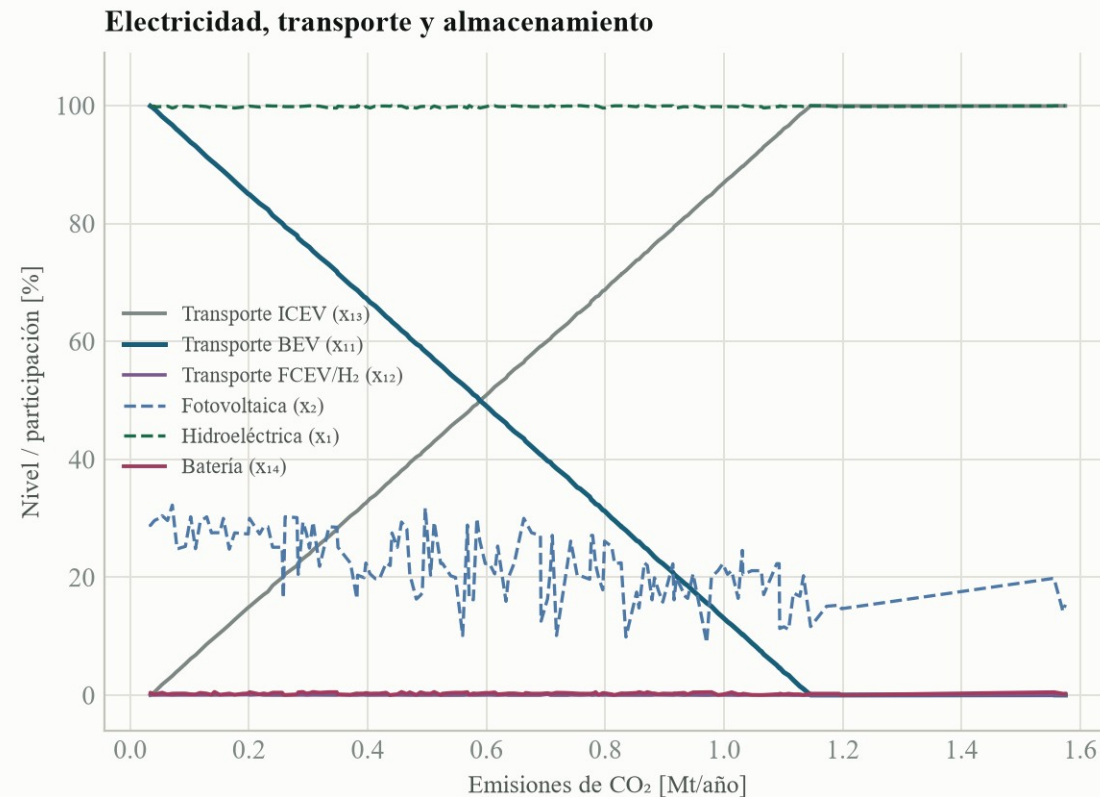
Resultados 2030 (≈ 15000 escenarios y 14 variables de decisión)

Frente de Pareto 2030 (modelo corregido) y nube de escenarios — Trento



Resultados 2030 (≈ 15000 escenarios y 14 variables de decisión)

Las 14 variables de decisión a lo largo del frente de Pareto 2030 (15.000 escenarios)



Resultados 2030 ($\approx$ 15000 escenarios y 14 variables de decisión)

Resultados de 10 soluciones repartidas a lo largo del frente de Pareto. La solución resaltada es el resultados mejor balanceado (costo - CO₂)

CO ₂ [Mt]	Costo [M€]	BEV %	FCEV %	ICEV %	B calor %	Biomasa %	Gas %	Hidro %	FV %
0,035	3888	100	0	0	1	18	0	100	29
0,14	3849	90	0	10	1	18	0	100	28
0,29	3801	77	0	23	1	18	0	100	29
0,43	3753	64	0	36	1	18	0	100	22
1,15	3517	0	0	100	1	18	0	100	12
0,61	3688	48	0	52	1	18	0	100	21
0,76	3641	35	0	65	1	18	0	100	20
0,88	3604	24	0	76	1	18	0	100	16
1,01	3559	12	0	88	1	18	0	100	21
1,57	3509	0	0	100	1	18	29	100	15

Resumen de resultados

Comparación de resultados obtenidos y resultados reportados en artículo de referencia

Escenario	Meta CO ₂ (vs 1990)
LC 2030	-40%
LC+ 2030	-50%
LC 2050	-80%
LC+ 2050	-90%

Emisiones y consumo eléctrico neta (no considera exportaciones de electricidad)

Escenario	CO ₂ [Mt/año]	CO ₂ (artículo) [Mt/año]	Δ%	Consumo [TWh]	Consumo (artículo) [TWh]	Δ%
REF 2030	2,59	2,59	+0,2 %	15,45	15,78	-2,1 %
LC (menor costo)	1,58	2,33	-32,0 %	11,63	15,35	-24,2 %
LC+ (menor CO ₂)	0,034	1,95	-98,3 %	4,30	14,85	-57,6 %

Los resultados reportados en artículo de referencia (Viesi, et al. 2020) tienen metas de reducción de CO₂ establecidos por políticas, más no al mínimo físico.

Costo

Escenario	Costo EnergyPLAN	+ Distribución	= Total	Artículo	Δ% (Total)
REF 2030	3820	616	4436	4745	-6,5 %
LC (menor costo)	3509	675	4184	4745	-11,8 %
LC+ (menor CO ₂)	3888	923	4811	4886	-1,5 %

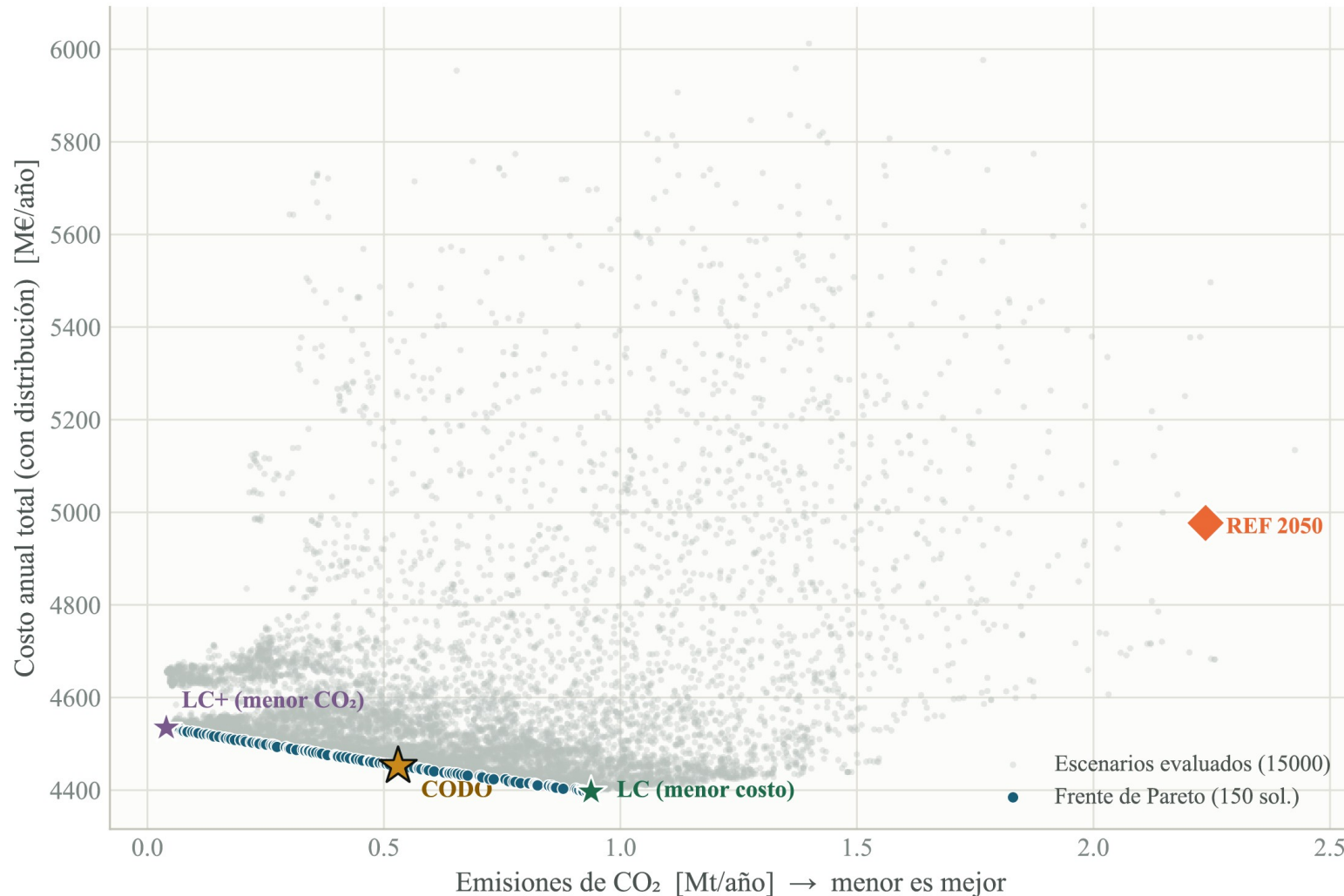
Resumen de resultados

Comparativa entre modelos simplificados y modelo completo

Modelo	Variables	Escenarios	Soluciones del frente	Rango de CO ₂ [Mt/año]
Prototipo	2	128	16	2,04 – 1,06
Modelo v2	4	336	28	2,09 – 1,03
Modelo v3	5	448	32	2,12 – 1,04
Modelo v4 (reducido)	14	920	27	1,23 – 0,33
Corrida completa	14	15.000	150	1,14 – 0,035

Resultados 2050 (≈ 15000 escenarios y 14 variables de decisión)

Frente de Pareto 2050 (modelo corregido) y nube de escenarios — Trento



Resultados 2050 ($\approx$ 15000 escenarios y 14 variables de decisión)

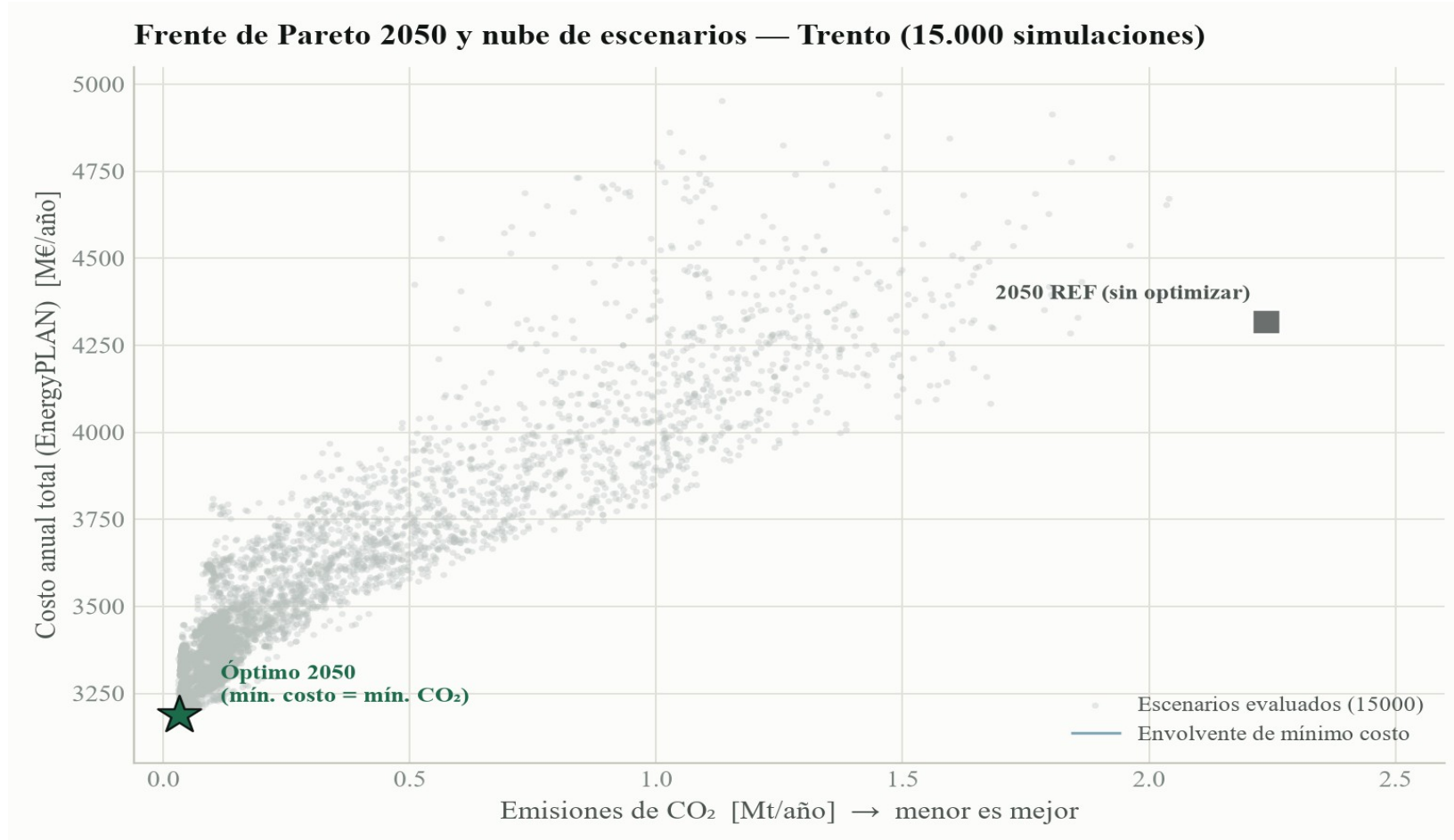
Indicador	REF	REF (artículo)	LC	LC (artículo)	LC+	LC+ (artículo)
Energía primaria neta [TWh]	15,84	14,22	8,44	12,30	5,99	11,69
Renovable [% PES]	39,0	39,4	66,6	71,7	99,0	85,6
CO ₂ [Mt/año]	2,237	2,260	0,938	0,820	0,040	0,410
Costo total [M€/año]	4977	5116	4397	5392	4536	5523

Tiempos de simulación

Modelo	Variables de decisión	Tecnologías / configuración	Escenarios evaluados	Tiempo de cómputo																														
Prototipo reducido	2	Transporte, calor	128	16 min.																														
Reducido V2	4	+ solar térmica, FV	336	43 min.																														
Reducido V3	5	+ batería	448	57 min.																														
Completo V1	14	Todas las tecnologías	880	2 h.																														
Completo final	14	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th><th>Variables de decisión</th><th>Tecnologías / configuración</th><th>Escenarios evaluados</th><th>Tiempo de cómputo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prototipo reducido</td><td>2</td><td>Transporte, calor</td><td>128</td><td>16 min.</td></tr> <tr> <td>Reducido V2</td><td>4</td><td>+ solar térmica, FV</td><td>336</td><td>43 min.</td></tr> <tr> <td>Reducido V3</td><td>5</td><td>+ batería</td><td>448</td><td>57 min.</td></tr> <tr> <td>Completo V1</td><td>14</td><td>Todas las tecnologías</td><td>880</td><td>2 h.</td></tr> <tr> <td>Completo final</td><td>14</td><td>150 x 100 generaciones</td><td>15000</td><td>18 h.</td></tr> </tbody> </table>	Modelo	Variables de decisión	Tecnologías / configuración	Escenarios evaluados	Tiempo de cómputo	Prototipo reducido	2	Transporte, calor	128	16 min.	Reducido V2	4	+ solar térmica, FV	336	43 min.	Reducido V3	5	+ batería	448	57 min.	Completo V1	14	Todas las tecnologías	880	2 h.	Completo final	14	150 x 100 generaciones	15000	18 h.	15000	18 h.
Modelo	Variables de decisión	Tecnologías / configuración	Escenarios evaluados	Tiempo de cómputo																														
Prototipo reducido	2	Transporte, calor	128	16 min.																														
Reducido V2	4	+ solar térmica, FV	336	43 min.																														
Reducido V3	5	+ batería	448	57 min.																														
Completo V1	14	Todas las tecnologías	880	2 h.																														
Completo final	14	150 x 100 generaciones	15000	18 h.																														

Resultado “curioso”

Resultados obtenidos considerando que la **generación de biomasa es ilimitada** y que los costos de gasolinas son altos, el optimizador consideraba más barata la biomasa, por lo que el resultado final es de **7 TWh de calor**. En el artículo de referencia, limitan el recurso local de biomasa en un valor finito de 1,1 TWh

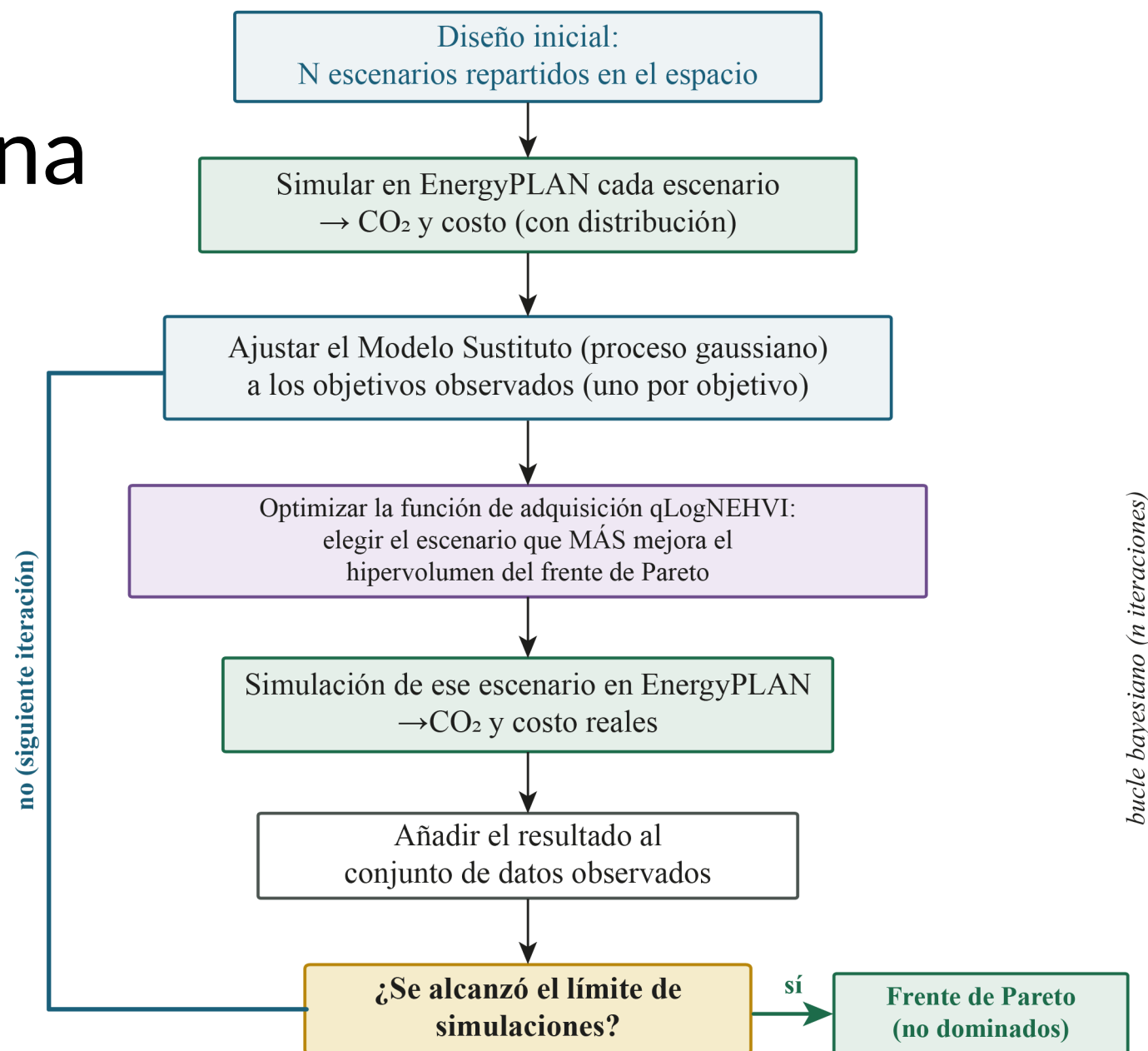


Implementación de optimización Bayesiana

A diferencia de un algoritmo evolutivo (NSGA-II), que evalúa miles de escenarios “a ciegas” guiándose solo por dominancia, la optimización bayesiana construye un **MODELO SUSTITUTO**, un proceso gaussiano, que aprende cómo responden el CO₂ y el costo a las 14 variables de decisión. En cada iteración, ese **modelo predice el comportamiento de cualquier escenario sin simularlo**, y una *función de adquisición decide cuál es el escenario más informativo por simular a continuación*.

La función de adquisición es la qLogNEHVI (q-Log Noisy Expected Hypervolume Improvement), que propone el escenario que más mejora el frente de Pareto. Modelo de sustitución usa la librería BoTorch (PyTorch) que se basa en un proceso gaussiano.

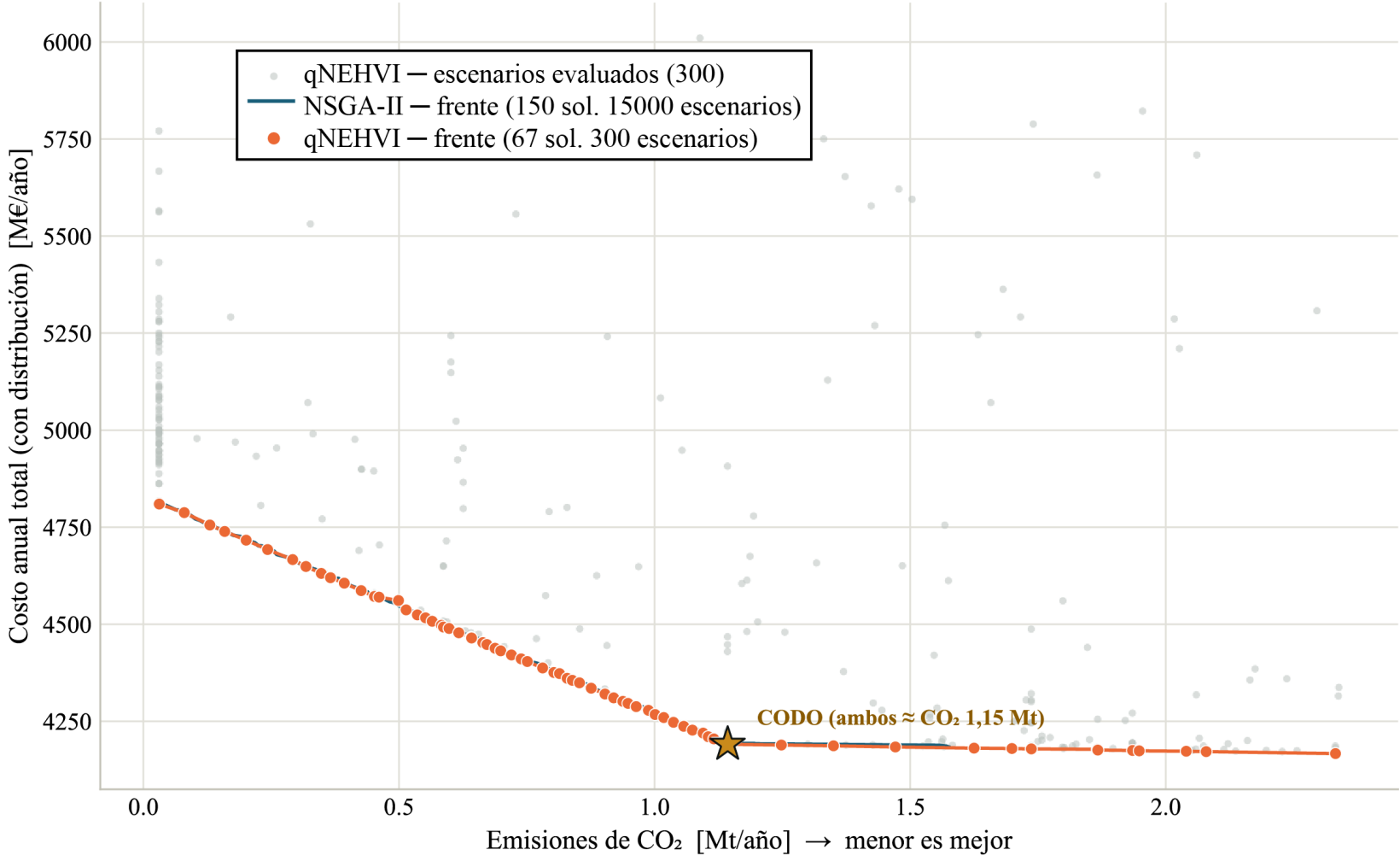
Optimización bayesiana multi-objetivo (qNEHVI)



Resultados para 2030

Resultados comparativos entre optimización bayesiana (qNEHVI) y NSGA-II

Frente de Pareto 2030: optimización bayesiana (qNEHVI) vs NSGA-II

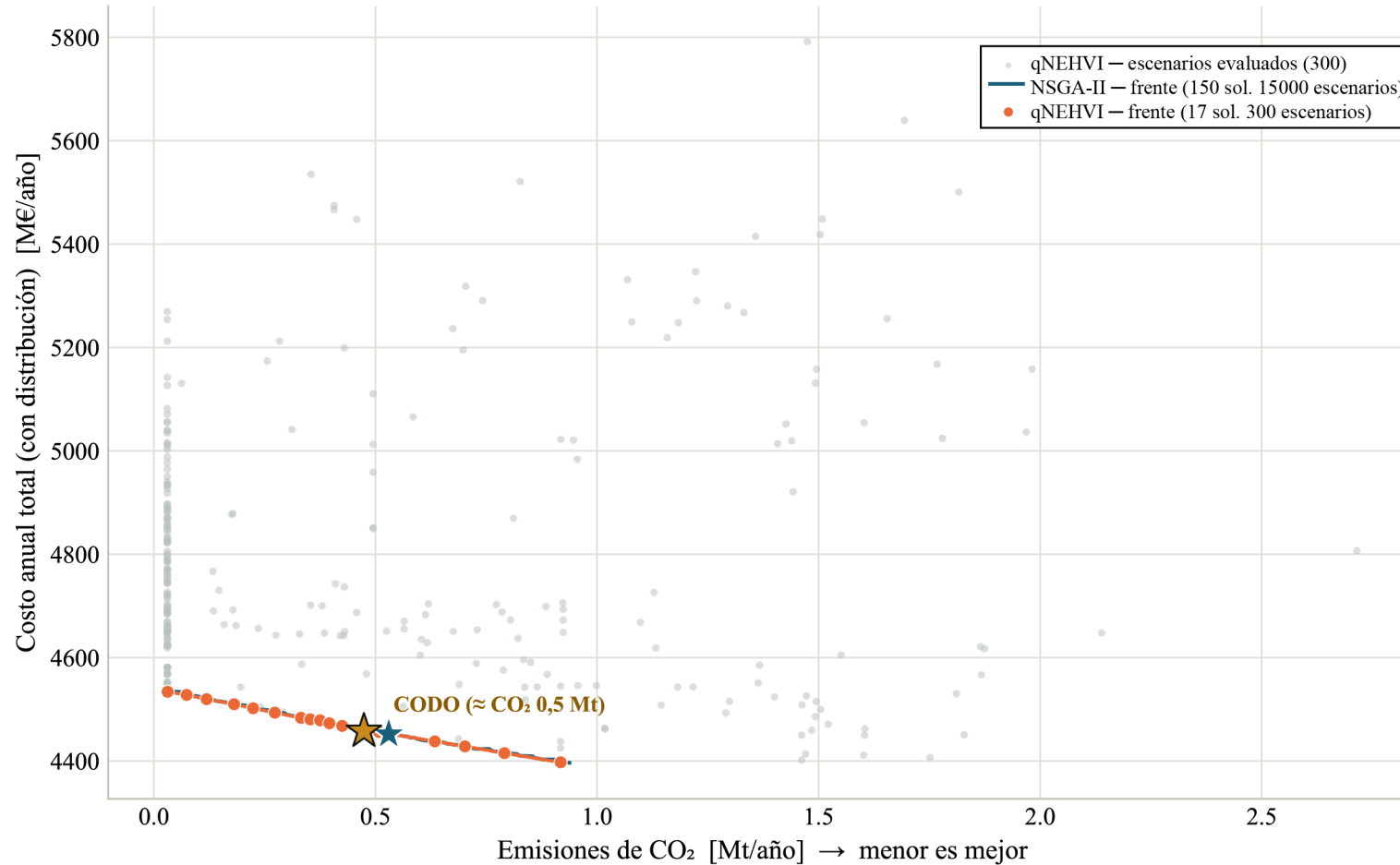


Indicador	NSGA-II (15.000 sim)	qNEHVI (300 sim)
Simulaciones de EnergyPLAN	15.000	300
Tiempo de cómputo	≈ 18 h	≈ 2 h
Punto de equilibrio — CODO		
CO ₂ [Mt/año]	1,15	1,14
Energía primaria [TWh/año]	11,07	10,99
Costo anual total [M€/año]	4193	4191
Mínimo CO ₂ — LC+		
CO ₂ [Mt/año]	0,034	0,031
Energía primaria [TWh/año]	6,88	7,13
Costo anual total [M€/año]	4811	4965
Mínimo costo — LC		
CO ₂ [Mt/año]	1,58	2,33
Energía primaria [TWh/año]	13,28	16,88
Costo anual total [M€/año]	4184	4167

Resultados para 2050

Resultados comparativos entre optimización bayesiana (qNEHVI) y NSGA-II

Frente de Pareto 2050: optimización bayesiana (qNEHVI) vs NSGA-II

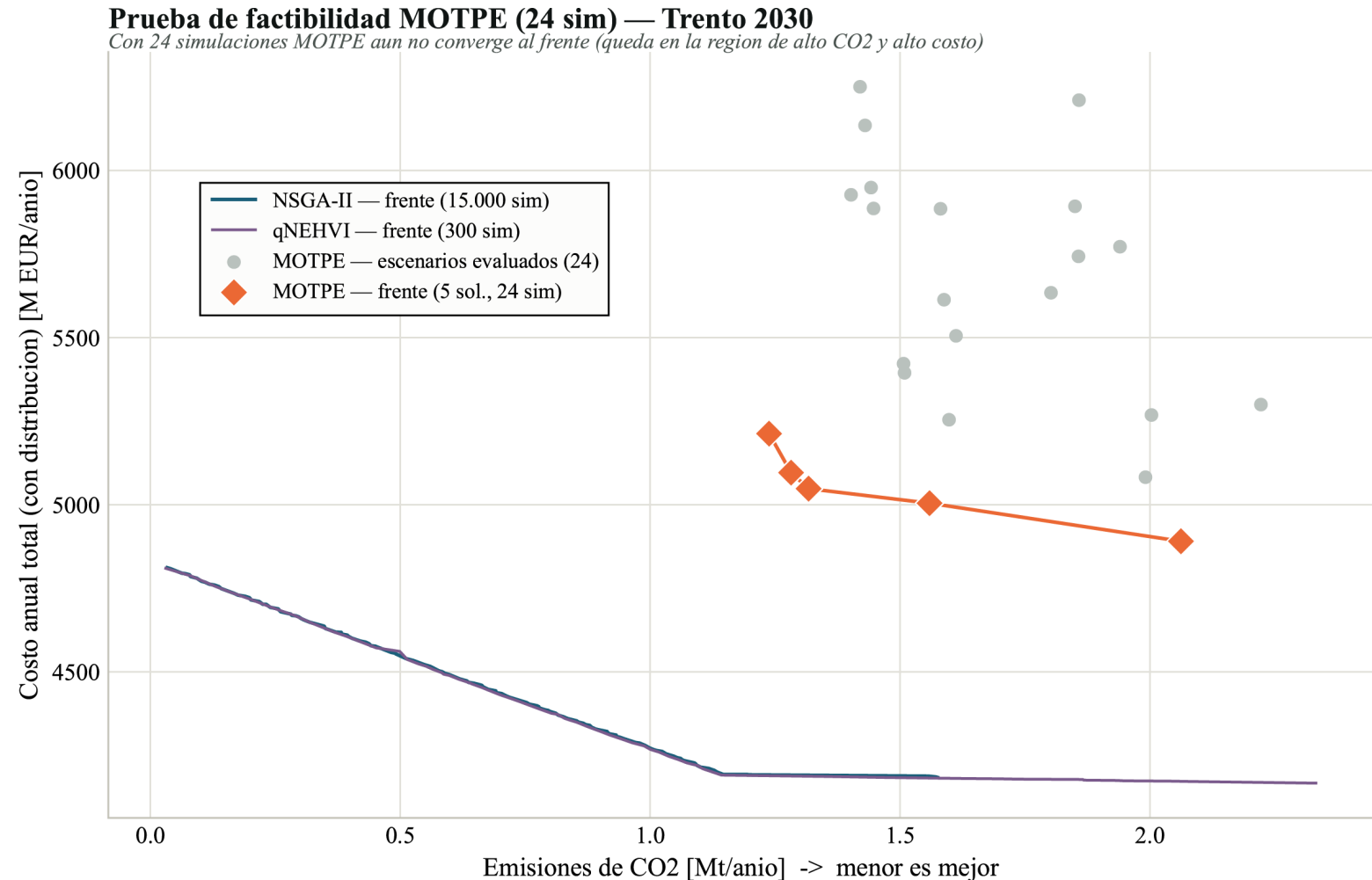


Indicador	NSGA-II (15.000 sim)	qNEHVI (300 sim)
Simulaciones de EnergyPLAN	15.000	300
Tiempo de cómputo	≈ 18 h	≈ 2 h
Punto de equilibrio — CODO		
CO ₂ [Mt/año]	0,52	0,47
Energía primaria [TWh/año]	8,86	8,58
Costo anual total [M€/año]	4452	4458
Mínimo CO ₂ — LC+		
CO ₂ [Mt/año]	0,04	0,031
Energía primaria [TWh/año]	6,95	6,70
Costo anual total [M€/año]	4536	4686
Mínimo costo — LC		
CO ₂ [Mt/año]	0,94	0,92
Energía primaria [TWh/año]	10,35	10,29
Costo anual total [M€/año]	4397	4397

Otro algoritmo de optimización

En este caso se implementó *Multi-Objective Tree-structured Parzen Estimator (MOTPE)*, que se diferencia de qNEHVI en su motor de búsqueda que se basa en estimadores de densidad de Parzen. En temas de costo computacional, representa un menor tiempo de cómputo en comparación con qNEHVI.

Tiempo de computo 5 minutos, aproximadamente.



Supuestos y limitaciones

- Los escenarios LC/LC+ replicados son más ambiciosos que los del artículo porque el frente es puramente Pareto-óptimo, mientras que el artículo restringe sus escenarios con criterios de realismo social.
- Supuesto de que no existen restricciones sociales, tecnológicas y límites de reducción de CO₂.

Conclusiones

- Se replicó de extremo a extremo la metodología EnergyPLAN + MOEA para la optimización del escenario 2030 de Trento hasta 15000 escenarios. La configuración del modelo de referencia 2016 hasta la corrida completa de 15.000 escenarios con datos del artículo de Trento.
- Se obtuvo un frente de Pareto denso y convergido de 150 soluciones que reproduce el punto de referencia del artículo y muestra que la descarbonización profunda del sistema es técnica y económicamente viable.
- **La metodología queda lista para trasladarse al caso de estudio del Azuay.**
- **Analizar la metodología adecuada para realizar un gestor de energía enfocado en Azuay.**